



Rythmix

Cahier des Charges Fonctionnel

Version 3.0 — Avril 2026

Application mobile React Native | Tous genres musicaux | API Deezer + Spotify

1. Présentation du projet

1.1 Vision

Rythmix est une application mobile (React Native / Expo) dédiée à la découverte musicale et aux quiz interactifs, tous genres confondus. Elle connecte Deezer pour l'audio et Spotify pour les statistiques personnelles, permettant à chaque utilisateur de tester ses connaissances, de découvrir de nouvelles musiques et de suivre sa progression.

« L'application qui vous fait redécouvrir la musique ! » — baseline officielle Rythmix

1.2 Public cible

- Passionnés de musique de tous genres (pop, rock, électro, R&B, hip-hop, classique, etc.)
- Utilisateurs Deezer et/ou Spotify — connexion OAuth disponible pour les deux
- Joueurs souhaitant tester et faire progresser leur culture musicale
- Découvreurs cherchant à élargir leur bibliothèque via SwipeMix

1.3 Stack technique

Couche	Technologie
Frontend mobile	React Native (Expo SDK 54) + TypeScript
Backend	AdonisJS (Node.js) + PostgreSQL + Redis
Audio & Musique	API Deezer (extraits 30 s, artistes, albums, genres)
Profil musical	OAuth Spotify (stats d'écoute, export playlist)
Auth	JWT + OAuth Google + OAuth Spotify
Back-office	Interface admin web (gestion utilisateurs, jeux, achievements)
CI/CD	GitHub Actions + SonarQube + Docker Compose
Hébergement	VPS avec Nginx (HTTPS), Docker unifié

2. Authentification & Profil utilisateur

2.1 Connexion / Inscription

L'utilisateur crée un compte Rythmix via e-mail/mot de passe ou via OAuth (Google, Spotify). L'inscription inclut un indicateur de force du mot de passe (4 niveaux : Faible/Moyen/Bon/Fort) et une confirmation par e-mail.

- Inscription : Prénom, Nom, Pseudo, Email, Mot de passe (validation en temps réel)

- Connexion : Email + mot de passe ou bouton « Continuer avec Spotify » / « Continuer avec Google »
- JWT avec refresh tokens — session persistante
- Rôles utilisateur : user / admin (middleware de protection des routes admin)

2.2 Liaison compte Spotify

L'utilisateur peut connecter son compte Spotify à son profil Rythmix. Cela permet de récupérer ses statistiques d'écoute et d'exporter ses likes SwipeMix dans une playlist Spotify.

- OAuth Spotify — Authorization Code Flow
- Tokens chiffrés stockés côté backend (jamais exposés au front)
- Scopes : user-read-private, user-top-read, user-read-recently-played, playlist-modify-private
- Export automatique des titres likés dans la playlist « Rythmix Likes » sur Spotify

2.3 Page Profil

- Avatar circulaire + Pseudo + Durée d'abonnement
- Statistiques Spotify synchronisées : top artistes, top titres, historique récent
- Collection de badges / trophées débloqués avec progression
- Historique des 5 dernières parties par jeu
- Scores personnels et classement

3. Fonctionnalités — Vue d'ensemble

	Jeu / Fonctionnalité	Mode	Description	État
	Blurchette	Solo	Deviner un album depuis sa pochette pixelisée en 5 niveaux de difficulté	Terminé
	Tracklist	Solo	Retrouver les titres d'un album d'un artiste recherché librement	Terminé
	Plus ou Moins	Solo	Comparer le nombre d'auditeurs mensuels de deux artistes	Terminé
	ParKeur	Solo	Paroles masquées sous des barres noires sur une page scrollable — chaque mot saisi révèle toutes ses occurrences dans le texte	Terminé
	Blind Test Solo	Solo	Reconnaître un extrait audio de 30 s (Deezer) en saisissant titre + artiste	Terminé
	SwipeMix	Découverte	Swiper des musiques à gauche/droite — les likes alimentent une playlist Spotify	Terminé

	Jeu / Fonctionnalité	Mode	Description	État
	Success & Rewards	Profil	Badges, niveaux, classement — 21 types d'achievements déblocables	Terminé
	Liaison Spotify	Profil	Connecter son compte Spotify pour stats et export playlist	Terminé
	Profil & Stats	Profil	Statistiques Spotify, historique de parties, badges	Terminé

4. Détail des jeux principaux

4.1 Blurchette — « La pochette pixelisée »

Une pochette d'album est affichée avec un fort effet de flou/pixelisation. Le joueur doit deviner l'album. Plus il répond vite, plus son score est élevé. Le jeu propose 5 niveaux de difficulté qui influencent le niveau de flou de départ et la vitesse de dévoilement.

5 niveaux de difficulté :

- Niveau 1 — Très facile : flou léger, pochette quasi visible dès le départ
- Niveau 2 — Facile : flou modéré, dévoilement rapide
- Niveau 3 — Normal : flou standard, dévoilement progressif
- Niveau 4 — Difficile : flou fort, dévoilement lent
- Niveau 5 — Expert : flou maximal, dévoilement très lent — seulement pour les experts

Mécanique de jeu :

- Sélection du genre musical → sélection du niveau de difficulté → lancement
- Décompte progressif : le flou diminue automatiquement toutes les secondes
- Saisie libre du titre de l'album — tolérance aux fautes (fuzzy matching)
- Score décroissant en fonction du temps mis à répondre
- Feedback visuel en cas d'erreur (effet « dégât » intégré — pas d'alert native)
- Clavier qui remonte automatiquement pour voir la saisie (fix UX implémenté)

4.2 Tracklist — « Cite tous les titres »

L'utilisateur recherche librement un artiste (via l'API Deezer), sélectionne un album, puis doit citer le maximum de titres de cet album dans le temps imparti.

Mécanique de jeu :

- Recherche d'artiste avec debounce (champ de recherche libre — fini les 25 artistes fixes)
- Sélection de l'album parmi la discographie de l'artiste
- Saisie libre des titres — fuzzy matching (tolérance aux fautes, accents, majuscules)
- Indices disponibles : 1ère lettre, nombre de mots dans le titre

- Clavier fermé automatiquement après validation d'une réponse
- Reprise de partie possible (session active sauvegardée côté serveur)
- Historique des 5 dernières parties affiché pour les joueurs récurrents
- Règles non réaffichées pour les joueurs ayant déjà joué

4.3 Plus ou Moins — « Qui a le plus d'auditeurs ? »

Deux artistes sont présentés simultanément. Le premier a son nombre d'auditeurs mensuels affiché ; le second est masqué. Le joueur doit deviner si le deuxième artiste a plus ou moins d'auditeurs que le premier.

Mécanique de jeu :

- Données issues de l'API Deezer (nombre de fans / auditeurs)
- Système de streak : enchaîner les bonnes réponses multiplie les points
- Affichage du vrai chiffre après chaque réponse
- Tableau de bord des meilleurs streaks
- Deux artistes comparés à chaque round — un est toujours visible, l'autre masqué

4.4 ParKeur — « Révèle les paroles mot par mot »

Toutes les paroles de la chanson sont affichées en une seule page scrollable, mais chaque mot est masqué sous une barre noire (style texte censuré). Le joueur saisit des mots librement dans un champ : si le mot existe dans les paroles, toutes ses occurrences dans le texte se démasquent simultanément. Aucune musique ne joue — le jeu est entièrement textuel.

Mécanique de jeu :

- Toutes les paroles sont affichées dès le départ, scrollables comme une page — mais chaque mot est caché sous une barre noire
- Aucune lecture audio — jeu 100% textuel, contrairement au Blind Test
- Le joueur saisit un mot dans un champ de saisie libre (pas forcément dans l'ordre)
- Si le mot est présent dans les paroles, toutes ses occurrences se révèlent en même temps dans tout le texte
- Le joueur peut défiler la page pour voir sa progression et repérer les zones encore masquées
- Tolérance aux erreurs mineures (ponctuation, majuscules, accents)
- Score basé sur le nombre de mots trouvés et le temps
- Paroles fournies par une API dédiée (Genius ou équivalent)

4.5 Blind Test Solo — « Reconnais l'extrait »

Un extrait audio de 30 secondes (API Deezer) est joué. Le joueur doit retrouver le titre et l'artiste.

- Extrait audio Deezer 30 s
- Saisie du titre et/ou de l'artiste — fuzzy matching

- Sélection du genre musical en entrée de jeu
- Chronomètre décroissant — rapidité = bonus de points
- Indices optionnels disponibles (déduits des points)

4.6 🌀 SwipeMix — « Tinder musical »

Fonctionnalité phare de découverte musicale. Des cartes de musique sont présentées une par une. L'utilisateur swipe à droite (j'aime) ou à gauche (je n'aime pas). Les titres likés sont automatiquement ajoutés à une playlist Spotify « Rythmix Likes ».

- Interface de swipe gauche / droite avec animations fluides 60fps
- Recommandations Deezer personnalisées selon les interactions précédentes
- Lecture d'un extrait de 30 s avant de swiper
- Affichage des genres musicaux en badges sur chaque carte
- Like persisté en base de données (deezerTrackId + métadonnées)
- Dislike enregistré pour améliorer les recommandations futures
- Export automatique des likes dans la playlist Spotify « Rythmix Likes »
- Gestion des race conditions audio et de la pagination (robustesse)

5. Success & Rewards — Progression utilisateur

5.1 Système d'achievements

21 types de badges ont été définis dans le code (enum AchievementType) :

- FirstGame, FirstWin, FirstLike — premiers pas
- BlindTestCorrect, PerfectGame — excellence au jeu
- GamesPlayed (x5, x10, x25, x50, x100) — assiduité
- TotalLikes (x10, x50, x100) — engagement SwipeMix
- WinStreak (x3, x5, x10) — enchaînement de victoires
- Et d'autres récompenses spéciales...

5.2 Classement

- Classement global entre tous les utilisateurs
- Score cumulatif toutes parties confondues
- Rang affiché sur le profil public

6. Back-office & Administration

Une interface web d'administration permet de gérer l'ensemble du contenu et des utilisateurs :

- Dashboard KPIs : nombre d'utilisateurs, sessions de jeu, taux de complétion, achievements
 - Gestion des utilisateurs (liste, détail, modification, suppression)
 - Gestion des jeux (liste, création, modification)
 - Gestion des sessions de jeu (historique, statuts)
 - Gestion des achievements (création, attribution manuelle, progression)
 - Gestion des musiques liées (liste, filtres, suppression)
-

7. Contraintes & qualité

- Coverage backend cible : 100% (statements, branches, fonctions, lines)
- SonarQube : 0 issue critique, respect des règles TypeScript (props readonly, etc.)
- CI/CD : GitHub Actions avec pipeline séparée par sous-projet (front / back / BO)
- HTTPS obligatoire (Nginx), tokens Spotify chiffrés côté serveur
- RGPD : suppression de compte (soft delete), données minimales
- Support iOS + Android via Expo SDK 54 (compatible Expo Go)
- Accessibilité : mode daltonien, couleurs inversées, slider taille de texte